

20260915 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. $x > 0$ 에서 함수

$$f(x) = x^x$$

의 최솟값을 구하시오.

Solution. $x^x > 0$ 이므로 natural logarithm을 취해

$$\ln f(x) = x \ln x$$

를 미분한다. 그러면

$$f'(x) = x^x (\ln x + 1).$$

따라서 $f'(x) = 0$ 인 유일한 점은

$$x = e^{-1}$$

이고, 이 점을 기준으로 f 는 decreasing에서 increasing으로 바뀐다. 그러므로

$$\min_{x>0} x^x = (e^{-1})^{e^{-1}} = \boxed{e^{-1/e}}.$$

핵심은 x 가 base와 exponent에 동시에 있을 때 logarithmic differentiation을 먼저 떠올리는 것이다.

□

Problem 2. additive groups 사이의 group homomorphism

$$\varphi: \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

의 개수를 구하시오.

Solution. cyclic group의 homomorphism은 generator의 image로 결정된다. $\varphi([1]_{12}) = [a]_{18}$ 이라 하면

$$12[a]_{18} = [0]_{18}$$

이어야 하므로

$$18 \mid 12a.$$

이는 $3 \mid a$ 와 동치이다. 따라서 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 에서 가능한 image는

$$[0]_{18}, [3]_{18}, [6]_{18}, [9]_{18}, [12]_{18}, [15]_{18}$$

의 6개이고, 정답은

$$\boxed{6}.$$

일반적으로 additive cyclic groups에 대해

$$|\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \gcd(m, n)$$

이다.

□

Problem 3. 2026년 9월, K-stability와 birational geometry에 대한 fundamental contributions로 inaugural WLF Prize for Young Scientists를 수상한 Stanford mathematician의 이름을 쓰시오.

Solution. Stanford Mathematics의 2026년 9월 11일 발표에 따르면, inaugural WLF Prize for Young Scientists에서 K-stability와 birational geometry에 대한 fundamental contributions로 선정된 수학자는 Ziquan Zhuang이다. 따라서 정답은

Ziquan Zhuang

.

□

Problem 4. real skew-symmetric matrix

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2027 \times 2027}, \quad \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$$

가 가질 수 있는 최대 rank를 구하시오.

Solution. $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$ 이고 matrix size가 odd이므로

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^{2027} \det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{A}).$$

따라서 $\det(\mathbf{A}) = 0$ 이고

$$\text{rk}(\mathbf{A}) \leq 2026.$$

한편 2×2 skew-symmetric block

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

을 1013개 두고 마지막에 0을 하나 붙인 block diagonal matrix는 rank가 2026이다. 따라서 최대 rank는

2026

.

특히 real skew-symmetric matrix의 rank는 항상 even이다.

□

Problem 5. continuous function

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$$

가 $f(0) = 0$ 을 만족한다고 하자. $f(2026)$ 을 구하시오.

Solution. $f(2026) = q \neq 0$ 이라고 가정하자. 0과 q 사이에는 irrational number α 가 존재한다. f 는 continuous이고

$$f(0) = 0, \quad f(2026) = q$$

이므로 Intermediate Value Theorem에 의해 어떤 c 가 존재하여

$$f(c) = \alpha$$

가 되어야 한다. 그러나 f 의 codomain은 $\mathbb{Q}$ 이므로 모순이다. 따라서

$f(2026) = 0$

.

사실 같은 argument로 f 는 $\mathbb{R}$ 전체에서 constant이다. 이는 connected set의 continuous image가 connected라는 사실과도 같다.

□

Problem 6. Robert Burklund, Jeremy Hahn, Ishan Levy, Tomer Schlank는 2026 Clay Research Award를 한 conjecture의 counterexamples를 구성한 업적으로 수상했다. 이 conjecture의 이름을 쓰시오.

Solution. Clay Mathematics Institute의 2026 Clay Research Award 발표에서 Burklund, Hahn, Levy, Schlank는 Ravenel의 Telescope Conjecture에 대한 counterexamples를 구성한 업적으로 선정되었다. 따라서 정답은

Ravenel's Telescope Conjecture.

이 conjecture는 chromatic homotopy theory의 중심적인 open problem 중 하나였다. □

Problem 7. ζ 가 primitive seventh root of unity일 때 다음 값을 구하시오.

$$\prod_{k=1}^6 (1 - \zeta^k).$$

Solution. ζ 가 primitive seventh root of unity이므로

$$x^7 - 1 = (x - 1) \prod_{k=1}^6 (x - \zeta^k).$$

따라서

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^6 = \prod_{k=1}^6 (x - \zeta^k).$$

$x = 1$ 을 대입하면

$$\prod_{k=1}^6 (1 - \zeta^k) = 1 + 1 + \cdots + 1 = \boxed{7}.$$

roots of unity의 product가 보이면 관련 cyclotomic factorization을 먼저 확인하는 것이 핵심이다. □

Problem 8. 집합

$$\{1, 2, \dots, 100\}$$

에서 서로 다른 정수 m 개를 고른다. 어떤 선택을 하더라도 합이 101인 두 정수가 반드시 존재하도록 하는 최소 m 을 구하시오.

Solution. $\{1, 2, \dots, 100\}$ 은 합이 101인 50개의 pair

$$\{1, 100\}, \{2, 99\}, \dots, \{50, 51\}$$

로 partition된다. 합이 101인 두 수를 피하려면 각 pair에서 최대 하나만 고를 수 있으므로 최대 50개까지 가능하다. 따라서 51개를 고르면 Pigeonhole Principle에 의해 어떤 pair에서는 두 수를 모두 고르게 된다. 정답은

$$\boxed{51}.$$

□

Problem 9. 2026 Fields Medalist 이자 Mathematical AI Safety Institute (MAISI)의 Scientific Director 인 수학자의 이름을 쓰시오.

Solution. International Mathematical Union의 2026 Fields Medal 수상자 중 Jacob Tsimerman 은 Mathematical AI Safety Institute (MAISI)의 Scientific Director를 맡고 있다. 따라서 정답은

Jacob Tsimerman

MAISI는 powerful AI systems의 safety를 위한 mathematical foundations를 연구하는 independent nonprofit이다.

□

Problem 10. 다음 값을 구하시오.

$$\gcd(2^{2026} - 1, 2^{2024} - 1).$$

Solution. 두 수를

$$A = 2^{2026} - 1, \quad B = 2^{2024} - 1$$

이라 두자. Euclidean algorithm의 한 단계로

$$A - 4B = (2^{2026} - 1) - 4(2^{2024} - 1) = 3.$$

따라서 $\gcd(A, B)$ 는 3의 divisor이다. 한편 2026과 2024는 모두 even이므로

$$2^{2026} \equiv 2^{2024} \equiv 1 \pmod{3},$$

즉 $3 \mid A$ 이고 $3 \mid B$ 이다. 따라서

$$\gcd(2^{2026} - 1, 2^{2024} - 1) = 3.$$

일반적으로

$$\gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1$$

이라는 identity가 성립하며, 여기서는 $\gcd(2026, 2024) = 2$ 이다.

□